

K7 연구 이해도 객관식 문항

1. 이 연구의 가장 핵심적인 목적을 가장 잘 나타내는 것은 무엇인가?
 - ① 기쁨 감정 인식을 위한 음성 분석 알고리즘을 개발하기 위해
 - ② 다양한 정서 상태에서 대화형 인공지능의 응답 속도를 향상시키기 위해
 - ③ 기쁨의 감정 대화에서 눈 형태 UI 디자인을 적용해, 대화형 인공지능 에이전트에 대한 사용자의 공감도(인지적·정서적·태도적)를 증진시키는 새로운 인터랙션 방식을 제안하기 위해
 - ④ 실제 인간 눈을 사실적으로 렌더링하는 3D 그래픽 엔진을 개발하기 위해
2. 이 연구에서 다루는 공감의 구성 요인 세 가지 조합으로 옳은 것은?
 - ① 인지적 공감, 정서적 공감, 태도적 공감
 - ② 인지적 공감, 행동적 공감, 사회적 공감
 - ③ 정서적 공감, 신체적 공감, 문화적 공감
 - ④ 태도적 공감, 언어적 공감, 비언어적 공감
3. 기쁨의 감정 강도 구분에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 슬픔, 중립, 분노 세 단계로 구분하였다.
 - ② 약한 기쁨, 중간 기쁨, 강한 기쁨 세 단계로 정의하고, 각 강도에 해당하는 감성 어휘와 상황을 선행·예비 연구로 도출하였다.
 - ③ 평온함과 황홀함 두 단계로만 구분하였다.
 - ④ 강한 기쁨만 집중적으로 다루고 약한 기쁨은 배제하였다.
4. 기쁨의 눈 형태를 정의하기 위해 추출한 "형태 요소"에 해당하는 것으로 옳은 것은?
 - ① 눈 모양, 눈동자 위치, 아래 눈꺼풀 위치
 - ② 눈썹 색, 동공 색, 홍채 패턴
 - ③ 이마 주름, 입꼬리 각도, 턱선 높이
 - ④ 눈 깜빡임 빈도, 얼굴 각도, 시선 방향
5. 눈 형태 UI 디자인의 구조와 표현 방식에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?
 - ① 실제 인간 눈 사진을 그대로 사용하여 사실성을 극대화했다.
 - ② 눈동자는 중심의 원, 아래 눈꺼풀은 바깥의 원으로 추상화하여 표현하고, 감정 강도에 따라 중심 원의 위치와 크기, 바깥 원의 게이지 형태를 변화시키도록 구성하였다.
 - ③ 눈 형태는 고정하고, 배경 색만 바꾸어 감정 강도를 표현하였다.
 - ④ 색상 변화만으로 기쁨의 강도를 표현하고, 형태 변화는 사용하지 않았다.

6. 공감도 실험의 참여자 구성에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 대화형 인공지능 사용 경험이 없는 초등학생 89명
 - ② 10대~60대 전 연령층 200명
 - ③ 대화형 인공지능 에이전트를 1회 이상 사용한 성인 89명(남성 43명, 여성 46명)으로, 눈 형태 UI 적용 집단 44명과 미적용 집단 45명으로 나누어 온라인 실험을 진행하였다.
 - ④ 특정 IT 기업 종사자 50명을 대상으로 오프라인 실험만 진행하였다.
7. 이 연구에서 제작한 실험 자극물(영상)에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 텍스트만 제시되고 시각적 UI는 포함되지 않았다.
 - ② 눈 형태 UI 적용 집단(A)은 기쁨의 강도별 눈 형태 UI와 공감 대화가 함께 제시되며, 미적용 집단(B)은 동일한 언어적 피드백을 유지한 채 눈동자 형태가 없는 단순 UI로 구성되었다.
 - ③ 강한 기쁨 상황 영상만 사용하고, 약·중간 기쁨은 제외하였다.
 - ④ 각 집단마다 서로 다른 대화 내용과 감정 유형을 사용하였다.
8. 공감도 실험 결과에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?
 - ① 모든 강도의 기쁨에서 눈 형태 UI 미적용 집단(B)이 적용 집단(A)보다 공감도가 높게 나타났다.
 - ② 약한 기쁨에서만 유의한 차이가 있었고, 중간·강한 기쁨에서는 차이가 없었다.
 - ③ 모든 강도의 기쁨에서 눈 형태 UI 적용 집단(A)의 공감도가 미적용 집단(B)보다 유의미하게 높게 나타났다.
 - ④ 강한 기쁨에서만 차이가 나타났고, 약·중간 기쁨에서는 미적용 집단의 공감도가 더 높았다.
9. 공감 구성 요소별(인지·정서·태도) 차이 분석 결과에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 약한 기쁨에서는 세 공감 요인 모두에서 차이가 없었다.
 - ② 중간 기쁨과 강한 기쁨에서는 인지·정서·태도 공감 모두에서 눈 형태 UI 적용 집단의 점수가 더 높았고, 특히 태도적 공감에서 가장 큰 차이가 나타났다.
 - ③ 강한 기쁨에서는 정서적 공감만 차이가 있었고, 인지·태도 공감은 차이가 없었다.
 - ④ 세 강도 모두 인지적 공감에서만 차이가 있었고, 정서·태도 공감에는 차이가 없었다.
10. 논문의 결론 및 시사점에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?
 - ① 언어적 피드백만으로도 충분한 공감 형성이 가능하므로, 눈 형태 UI와 같은 시각적 피드백은 불필요하다.
 - ② 눈 형태 UI 디자인은 공감도에 영향을 주지 않으므로, 향후 연구에서는 전적으로

로 음성 인터페이스만 다루어야 한다.

③ 기쁨의 감정 대화에서 눈 형태 UI를 통한 시각적 피드백은 대화형 인공지능 에이전트에 대한 공감도를 특히 태도적 공감 차원에서 크게 향상시키며, 작은 화면에서는 약한 기쁨 표현을 더 명확히 인지할 수 있도록 형태·움직임을 조정할 필요가 있다.

④ 공감도 향상을 위해서는 사실적인 눈 이미지가 필수이며, 추상적 형태는 사용하지 않는 것이 좋다고 결론 내렸다.

=====

[답지] (정답표)

11. ③

12. ①

13. ②

14. ①

15. ②

16. ③

17. ②

18. ③

19. ②

20. ③